

PAUTA

Pregunta de Clustering — Examen

a) Estandarización

i) ¿Por qué estandarizar? (0,75 pts)

Sin estandarizar, la variable con mayor magnitud numérica dominaría el cálculo de distancias, sesgando la agrupación. La estandarización pone todas las variables en escala comparable para que cada una contribuya equitativamente.

ii) Z-score e interpretación de $z = -1,5$ (0,75 pts)

El Z-score transforma cada observación: $z = (x - \mu) / \sigma$. Indica cuántas desviaciones estándar está el valor por encima o por debajo de la media. Un $z = -1,5$ significa que la observación está 1,5 desviaciones estándar por debajo de la media. Ejemplo: en el caso del Win Real, indica un cliente cuyo aporte es considerablemente menor al promedio.

b) Método del Centroide

Iteración 1 (1,5 pts)

Distancia mínima: $d(C1, C2) = 1,41$. Se fusionan C1 y C2. **0.5p**

Centroide de {C1,C2}: $((8+7)/2; (6+5)/2; (9+9)/2) = (7,50; 5,50; 9,00)$ **0.5p**

Distancias recalculadas desde el centroide: **0.5p**

$$d(\{C1,C2\}, C3) = \sqrt{(30,25 + 6,25 + 49)} = \sqrt{85,50} \approx 9,25$$

$$d(\{C1,C2\}, C4) = \sqrt{(42,25 + 12,25 + 36)} = \sqrt{90,50} \approx 9,51$$

$$d(\{C1,C2\}, C5) = \sqrt{(12,25 + 6,25 + 16)} = \sqrt{34,50} \approx 5,87$$

Matriz actualizada:

	C3	C4	C5
{C1,C2}	9,25	9,51	5,87
C3	—	1,73	6,16
C4	1,73	—	7,00
C5	6,16	7,00	—

Iteración 2 (1,5 pts)

Distancia mínima: $d(C3, C4) = 1,73$. Se fusionan C3 y C4. **0.5p**

Centroide de {C3,C4}: $((2+1)/2; (3+2)/2; (2+3)/2) = (1,50; 2,50; 2,50)$ **0.5p**

Distancias recalculadas: **0.5p**

$$d(\{C1,C2\}, \{C3,C4\}) = \sqrt{(36 + 9 + 42,25)} = \sqrt{87,25} \approx 9,34$$

$$d(\{C1,C2\}, C5) = 5,87 \text{ (ya calculada)}$$

$$d(\{C3,C4\}, C5) = \sqrt{(6,25 + 30,25 + 6,25)} = \sqrt{42,75} \approx 6,54$$

Matriz actualizada:

	{C3,C4}	C5
{C1,C2}	9,34	5,87
{C3,C4}	—	6,54

C5	6,54	—
----	------	---

c) Interpretación de Negocios (1,5 puntos)

Resultado: Tras la 3ª iteración se fusiona C5 con {C1,C2}. Clúster 1: {C1, C2, C5}. Clúster 2: {C3, C4}.

i) Perfiles de clúster (0,75 pts)

Clúster	Valor	Frecuencia	Antigüedad	Perfil
{C1,C2,C5}	Alto-Medio	Media-Alta	Alta	Clientes activos y valiosos: gasto relevante, frecuencia de visita y fidelidad al programa.
{C3,C4}	Bajo	Baja	Baja	Clientes nuevos/esporádicos: bajo gasto, pocas visitas, poca antigüedad.

ii) Estrategia de beneficios (0,75 pts)

Clúster 1 — Retención: Acceso VIP, eventos exclusivos, host dedicado, cortesías. Para C5, incentivar aumento de apuesta con bonos.

Clúster 2 — Activación: Bonos de primera visita, créditos de juego, invitaciones a shows, campañas de reactivación para moverlos hacia el Clúster 1.